

2010 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试**操作系统****试题答案及评分参考****第一部分 选择题（共 15 分）****一、单项选择题**

1. B 2. C 3. D 4. B 5. D
6. C 7. A 8. B 9. D 10. A
11. B 12. D 13. A 14. D 15. C
16. C 17. D 18. A 19. C 20. B

二、多项选择题

21. BD 22. ABCD 23. ABE 24. ABCE 25. ABCDE

三、填空题

26. 微型化 低功耗
27. 非队首进程出队 队尾进程出队
28. 虚拟页号 字节偏移量
29. 设置口令 使用密码
30. 井 执行结果
31. P 操作原语 V 操作原语
32. 分配策略 并发执行的速度

四、简答题

33. 操作系统向用户提供两类使用接口：操作控制命令和系统功能调用。

UNIX 提供的操作控制命令称为 shell 命令，若干条 shell 命令可组成一个 shell 文件。

在用户程序中使用访管指令“trap 指令”，请求系统功能调用为其服务。

34. 处理器每执行完一条指令后，中断装置立即检查有无中断事件发生。

若有中断事件发生，则暂停现行进程的执行，而让操作系统的中断处理程序占用处理器。

中断处理程序的主要工作如下：

- (1) 保护被中断进程的现场信息
- (2) 分析中断原因
- (3) 处理发生的中断事件

35. (1) UNIX 采用成组链接方法管理空闲块；

- (2) 即把空闲块分成若干组、把指向一组中各空闲块的指针集中在一起；
- (3) 100 个空闲块为一组、每簇的第一个空闲块的记录项登记下一组空闲块的块号；
- (4) 最后不足 100 块的空闲块号和块数记录在专用块中。

36. (1) 可包括设备故障和设备特殊；

- (2) 设备故障如接口错、控制错、通道程序错、数据错等；
- (3) 一般操作系统会重复执行多次，若仍然有错，系统将提示用户维护设备；
- (4) 设备特殊是一些特殊情况，如打印纸用完、写磁带遇磁带末尾等，系统请用户装纸、换磁带等。

37. 银行家算法是通过动态检测系统中资源的分配情况和进程对资源的需求情况决定如何分配资源的，在能确保系统处于安全状态时才把资源分配给申请者，从而避免系统发生死锁。

五、综合题

38. 先来先服务调度算法：

次序： $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$

进程平均等待时间： $(0+8+9+16+18)/5=10.2$ （分钟）

最高优先级调度算法：

次序： $P_1 \rightarrow P_4 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5 \rightarrow P_2$

进程平均等待时间： $(0+8+10+17+22)/5=11.4$ (分钟)

39. 先将字地址换算成对应的页号，再用页号队列的方法，每当发生缺页中断时，选择队首

所示的页面调出，采用 LRU 算法，如下表所示：

字地址序列	115	250	156	78	456	118	389	402	275	121
所在页面号	1	2	1	0	4	1	3	4	2	1
页号队列首	1	1	2	2	1	0	4	1	3	4
		2	1	1	0	4	1	3	4	2
页号队列尾				0	4	1	3	4	2	1
是否缺页	是	是		是	是		是		是	是

从表中可以看出，共产生 7 次缺页中断，缺页中断率为 7/10

40. 需要 1600 个字： $(16 \times 32 \times 100) / 32 = 1600$

块号是 1298： $40 \times 32 + 18 = 1298$

柱面号是 2： $[1298 / (16 \times 32)] = 2$

磁头号是 17： $[(1298 \bmod (16 \times 32)) / 16] = 17$

扇区号是 2： $[(1298 \bmod (16 \times 32)) \bmod 16] = 2$

41. (1) 能。

(2) B: array[0,49] of integer; //存放 50 封信的信箱//

k,t: integer; k:=0; t:=0; //存信和取信的指针//

S1,S2: semaphore; S1:=1; S2:=1; //互斥使用指针的信号量//

SP,SG: semaphore; SP:=50; SG:=0; //存信和取信的同步信号量//

(3) 程序如下 :

processput

begin

组织一封信 :

P(SP);

P(S1);

B[k]:=信件 ;

k:=(k+1) mod 50;

V(S1);

V(SG);

end;

processget

begin

P(SG);

P(S2);

从 B[k]中取一封信 ;

t:=(t+1) mod 50;

V(S2);

V(SP);

处理信件 ;

end;